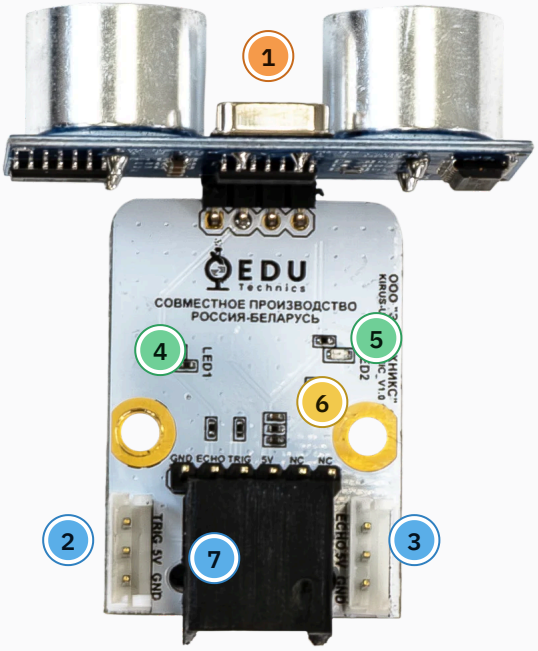
«Ультразвуковой дальномер»

Измеряет расстояние до препятствия по времени, за которое звук долетает до него и обратно

Чувствительный элемент · Сигнал и разъёмы · Индикация · Питание



Вид сверху



Вид снизу

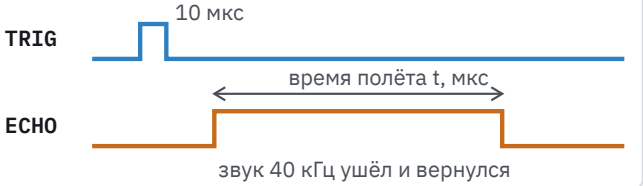
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	**5 В**
Датчик	**HC-SR04**
Диапазон	**≈ 2...400 см**
Линии	**TRIG вход, ECHO выход**

ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ

1. **Дальномер HC-SR04**
   Излучатель и приёмник ультразвука 40 кГц.
2. **Разъём «TRIG 5V GND»**
   Запуск измерения.
3. **Разъём «ECHO 5V GND»**
   Ответный импульс, его длина — время полёта.
4. **LED1 — линия ECHO**
   В покое горит, при измерениях мигает.
5. **LED2 — линия TRIG**
   Горит, пока программа держит TRIG в LOW.
6. **Светодиод PWR**
   Горит, когда подано питание.
7. **RJ12 и гребёнка**
   TRIG — контакт 4, ECHO — контакт 5.

КАК РАБОТАЕТ



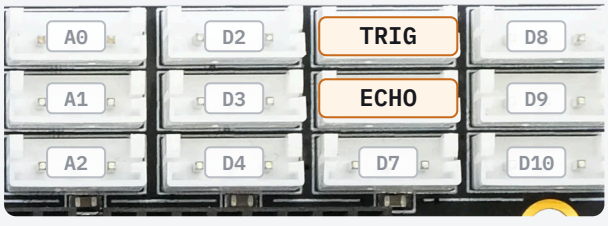
Расстояние, см = `t` / 58

Звук проходит 1 см туда и обратно примерно за 58 мкс.

Измеряйте не чаще раза в 50–60 мс, иначе поймаете старое эхо. Нет эха — `pulseIn()` вернёт 0.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТРОЛЛЕРУ «КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ»

один из вариантов



Один из вариантов: подойдут любые свободные `D3–D7`, `A0–A2` — поменяйте пины в программе.

`TRIG 5V GND` → `D5` нужны оба кабеля

`ECHO 5V GND` → `D6`

```
digitalWrite(5, HIGH); delayMicroseconds(10);
digitalWrite(5, LOW);
long cm = pulseIn(6, HIGH, 25000) / 58;
```

Пример: `Ardu8_Kirus_Ultrasonic` — шкала на LED1–4.